



KIRAM INFO

Technicien Spécialisé en Développement Informatique

Lartisan

Plateforme numérique de valorisation
du savoir-faire artisanal marocain

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Réalisé par

Mohamed EL MOUDNI

Encadré par

M. Omar Ouahmane

Année Universitaire 2025 – 2026

Dédicace

À mes chers parents, source de ma réussite

et de mon soutien inconditionnel.

À ma famille, pour leurs encouragements constants.

À tous ceux qui ont cru en moi.

Mohamed EL MOUDNI

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon encadrant, **M. Omar Ouahmane**, pour son accompagnement, ses conseils précieux et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'études.

Mes remerciements s'adressent également à tout le corps professoral de **KIRAM INFO** pour la qualité de l'enseignement dispensé au cours de ma formation en TSDI.

Enfin, j'adresse ma profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail.



Table des matières

Dédicace	1
Remerciements	2
Introduction Générale	5
1 Méthode de travail	7
1.1 Cahier des charges et Spécifications des Besoins	7
1.1.1 Besoins Fonctionnels	7
1.1.2 Besoins Non-Fonctionnels	8
1.2 Modélisation Conceptuelle et Architecture	8
1.2.1 Modélisation Structurale : Diagramme de Classes (UML)	8
1.2.2 Modélisation Comportementale : Modèle Conceptuel de Traitements (MCT)	9
2 Application Finale	11
2.1 Stack Technologique et Choix d'Architecture	11
2.1.1 Technologies utilisées et justification	11
2.1.2 Charte Graphique et Ergonomie (UX/UI)	12
2.2 Démonstration et Analyse des Interfaces	12
2.2.1 Processus d'Authentification et Gestion des Accès	12
2.2.2 Espace Front-Office : Vitrine et Interactions Utilisateurs	14
2.2.3 Espace Back-Office : Administration globale via Filament	19
Conclusion Générale et Perspectives	23
Webographie et Références	25

Table des figures

1.1	Diagramme de Classes (UML) définissant l'architecture des données de la plateforme Lartisan	9
1.2	Modèle Conceptuel de Traitements (MCT) illustrant la dynamique des mises en relation	10
2.1	Interface d'Inscription : Collecte et validation sécurisée des informations	13
2.2	Interface de Connexion : Contrôle d'accès à l'espace personnel	13
2.3	Récupération de Mot de passe : Workflow de réinitialisation	14
2.4	Page d'accueil : Vitrine du Marché et algorithme d'affichage	14
2.5	Fiche Produit Détaillée : Valorisation de l'œuvre artisanale	15
2.6	Interface de Création d'Annonce : Tableau de bord du Vendeur	16
2.7	Interface de Messagerie Unifiée (Vue Bureau)	16
2.8	Messagerie Réactive (Vue Mobile)	17
2.9	Gestion des Annonces (Panel Artisan)	17
2.10	Module des Favoris : Rétenion et engagement utilisateur	18
2.11	Espace de Paramétrage du Profil Utilisateur	18
2.12	Centre d'Aide et de Documentation	19
2.13	Tableau de Bord Exécutif (Dashboard)	19
2.14	Outil de Modération des Produits	20
2.15	Traitement des Alertes et Signalements	20
2.16	Gestion Centralisée des Comptes Utilisateurs	21
2.17	Maintenance de l'Arborescence des Catégories	21
2.18	Administration du Référentiel Géographique	22

Introduction Générale

Contexte socio-économique et technologique

L'artisanat marocain, riche de plusieurs siècles d'histoire, constitue l'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale et du patrimoine culturel immatériel. Vecteur d'identité et de savoir-faire transmis de génération en génération, ce secteur fait cependant face, à l'ère de la mondialisation, à des défis structurels majeurs. La transition numérique, qui a bouleversé les habitudes de consommation à l'échelle globale, impose aujourd'hui une redéfinition des canaux de distribution traditionnels.

Bien que les produits artisanaux (qu'ils soient issus de la poterie, de la maroquinerie, du travail du bois ou de la dinanderie) jouissent d'une réputation d'excellence à travers le monde, l'accès direct aux marchés reste souvent entravé. Les artisans, principalement regroupés en coopératives ou opérant de manière individuelle, dépendent fréquemment d'une longue chaîne d'intermédiaires, réduisant ainsi leur marge bénéficiaire et limitant leur visibilité auprès du consommateur final.

C'est dans ce contexte de fracture numérique qu'émerge la nécessité impérieuse de concevoir des solutions logicielles adaptées, capables de démocratiser l'accès au commerce électronique pour les acteurs de l'artisanat.

Problématique et Objectifs du Projet

La problématique centrale de notre projet de fin d'études s'articule autour de la question suivante : *Comment tirer parti des technologies du web moderne pour concevoir une plateforme de mise en relation directe, sécurisée et ergonomique, permettant la valorisation et la commercialisation des produits artisanaux sans la barrière des intermédiaires ?*

Pour répondre à cette problématique, le projet **Lartisan** a été initié. Il s'agit d'une plateforme d'intermédiation numérique (Marketplace) conçue spécifiquement pour l'écosystème artisanal. Les objectifs de ce projet sont multidimensionnels :

- **Objectif économique** : Maximiser le profit direct de l'artisan en instaurant un modèle *Peer-to-Peer* (Vendeur-Acheteur).
- **Objectif technologique** : Déployer une architecture logicielle robuste, scalable et hautement sécurisée en exploitant les frameworks de dernière génération.
- **Objectif social** : Promouvoir le patrimoine culturel marocain à travers une interface visuelle immersive et moderne, respectant les standards actuels de l'expérience utilisateur (UX).

Démarche Méthodologique et Structure du Rapport

Afin de mener à bien ce projet d'ingénierie logicielle, nous avons adopté une démarche itérative hybride. Cette approche s'appuie sur la rigueur de la modélisation orientée objet pour la structuration des données, combinée à une analyse processus détaillée pour la définition des règles métier.

Le présent document synthétise l'ensemble de notre travail et s'organise en deux chapitres principaux :

1. **Le Chapitre 1 (Méthode de travail)** est consacré à l'étude préalable, à la définition exhaustive du cahier des charges et à la modélisation conceptuelle du système à l'aide des standards UML et MCT.
2. **Le Chapitre 2 (Application Finale)** aborde les choix technologiques de réalisation, justifie l'architecture technique retenue, et présente en détail les interfaces graphiques constituant la solution finale livrable.

Une conclusion générale viendra clôturer ce rapport en dressant le bilan des compétences acquises et en ouvrant sur les perspectives d'évolution futures du projet Lartisan.

Méthode de travail

1.1 Cahier des charges et Spécifications des Besoins

La rédaction du cahier des charges constitue la pierre angulaire de tout projet d'ingénierie logicielle. Pour la plateforme **Lartisan**, cette phase a permis d'établir une cartographie précise des attentes fonctionnelles et des contraintes techniques, garantissant ainsi l'alignement entre le produit final et les exigences du marché de l'artisanat marocain.

L'objectif premier du système est d'offrir une marketplace *CtoC* (Consumer-to-Consumer) et *BtoC* (Business-to-Consumer) désintermédiée. À cette fin, nous avons catégorisé les besoins selon deux axes principaux.

1.1.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les interactions directes que les utilisateurs auront avec le système. Pour Lartisan, le périmètre fonctionnel s'étend sur plusieurs modules :

- **Gestion des identités et des rôles** : Inscription et authentification sécurisées, différenciation rigoureuse entre le statut « Acheteur » et le statut « Artisan/Vendeur », avec des tableaux de bord spécifiques.
- **Gestion du catalogue et des annonces** : Possibilité pour les artisans de publier, modifier ou retirer des produits, d'y attacher des médias visuels de haute qualité, et de définir des paramètres de sponsoring.
- **Interaction et communication** : Implémentation d'une messagerie interne en temps réel, permettant aux acheteurs de négocier et de discuter des détails de confection directement avec le

créateur.

- **Modération et administration** : Un back-office complet destiné aux administrateurs pour valider les annonces (état de modération), gérer les signalements de la communauté, administrer le référentiel des catégories et des villes, et veiller à la sécurité globale de la plateforme.

1.1.2 Besoins Non-Fonctionnels

Ces besoins qualifient les critères de performance, d'ergonomie et de sécurité inhérents à l'architecture du système :

- **Sécurité et intégrité des données** : Chiffrement des mots de passe (algorithme Bcrypt), protection contre les failles courantes (CSRF, XSS, Injection SQL) et sécurisation des routes par *middleware*.
- **Ergonomie et Accessibilité (UX/UI)** : Interface *Mobile-First*, garantissant une utilisation fluide sur smartphones, tablettes et ordinateurs de bureau.
- **Maintenabilité et Scalabilité** : Structuration du code source selon des design patterns éprouvés (notamment MVC) afin de faciliter les évolutions futures et la montée en charge.

1.2 Modélisation Conceptuelle et Architecture

La phase de conception vise à abstraire la complexité du système en modèles visuels standardisés. Cette étape prévient les défauts de conception architecturale avant même le début de la phase d'implémentation. Nous avons opté pour une approche hybride, s'appuyant à la fois sur le langage UML pour l'aspect structurel, et sur l'approche processus pour la dynamique métier.

1.2.1 Modélisation Structurelle : Diagramme de Classes (UML)

Le choix du diagramme de classes s'impose par sa capacité à modéliser le socle de données en paradigme orienté objet. Ce diagramme illustre les différentes entités du système (*Utilisateurs, Produits, Conversations, Catégories, etc.*), leurs attributs intrinsèques, ainsi que les cardinalités régissant leurs associations.

Ce modèle constitue la fondation directe pour la conception de notre schéma de base de données relationnelle et la génération des modèles ORM (Object-Relational Mapping).

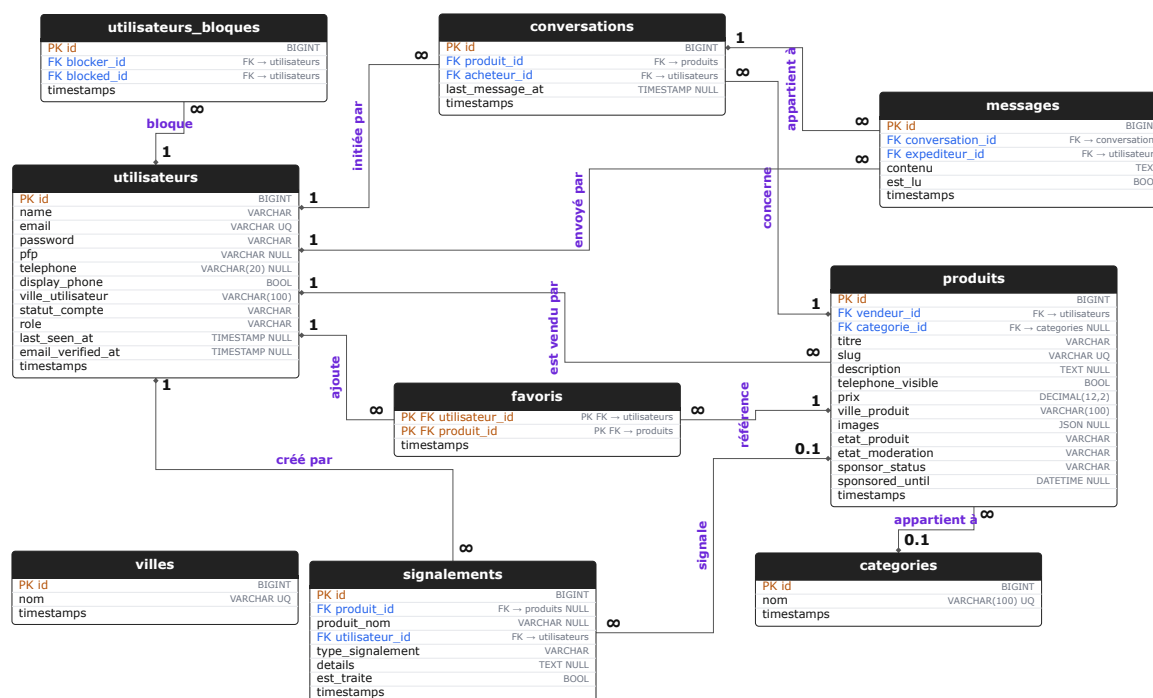


FIGURE 1.1 – Diagramme de Classes (UML) définissant l'architecture des données de la plateforme Lartisan

1.2.2 Modélisation Comportementale : Modèle Conceptuel de Traitements (MCT)

Pour appréhender la logique métier et la chronologie des processus, nous avons fait appel au Modèle Conceptuel de Traitements (MCT). Contrairement à l'approche purement structurale, le MCT permet de schématiser le cycle de vie d'une transaction métier.

Il met en exergue les événements déclencheurs (ex : inscription d'un acheteur, publication d'une annonce), les conditions de synchronisation, ainsi que les opérations résultantes (ex : mise en relation, notification de succès ou d'échec). Ce modèle a été crucial pour le développement des algorithmes des contrôleurs.

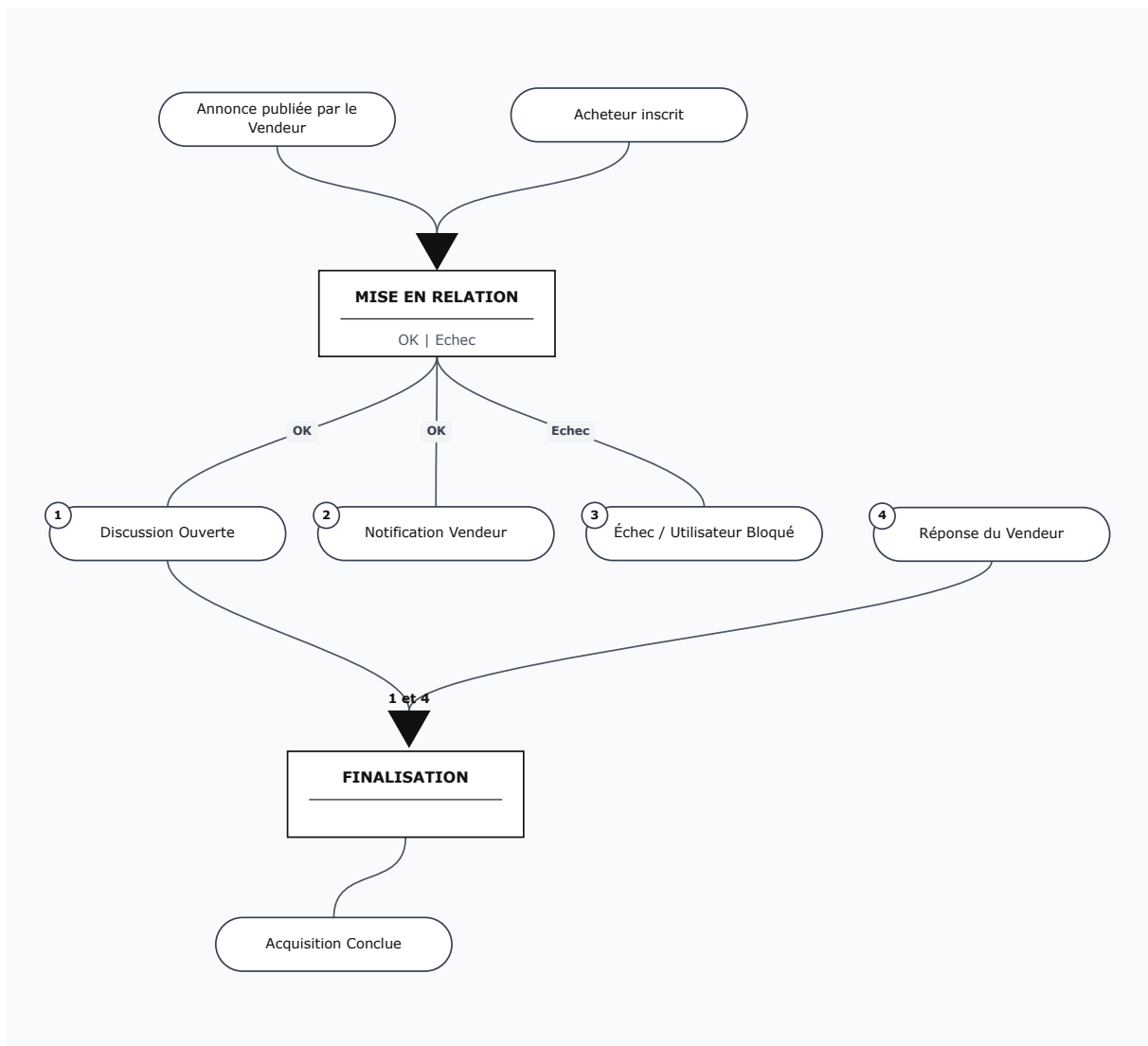


FIGURE 1.2 – Modèle Conceptuel de Traitements (MCT) illustrant la dynamique des mises en relation

Application Finale

Ce chapitre présente l'aboutissement technique de notre processus d'ingénierie logicielle. Il expose de manière critique et analytique les choix technologiques adoptés, décrypte la charte graphique sous un prisme ergonomique, et illustre, à travers une démonstration visuelle exhaustive, les interfaces finales déployées au sein de la plateforme **Lartisan**.

2.1 Stack Technologique et Choix d'Architecture

La sélection d'une pile technologique (Stack) est une décision stratégique qui conditionne la performance, la sécurité et l'évolutivité (scalabilité) d'une application web moderne. Notre choix s'est porté sur un écosystème robuste et cohérent, s'articulant autour des technologies suivantes :

2.1.1 Technologies utilisées et justification

- **Framework Laravel (Version 12) et Architecture MVC** : Cœur névralgique de l'application, Laravel a été sélectionné pour sa maturité, sa sécurité native et l'implémentation rigoureuse du patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). L'utilisation de l'ORM *Eloquent* a permis une gestion fluide et orientée objet des interactions avec la base de données.
- **Filament PHP (Version 3/5)** : Pour l'interface d'administration, Filament s'est imposé comme la solution logicielle optimale. Basé sur le couple Laravel/Livewire (TALL stack), il permet la génération rapide et sécurisée de tableaux de bord modulaires complexes (CRUD, graphiques statistiques, gestion fine des permissions).
- **Tailwind CSS** : Outil de conception « Utility-First » remplaçant les architectures CSS clas-

siques. Il garantit un design réactif (Responsive), un poids de chargement minimal et une grande maintenabilité du code source de la couche de présentation.

- **MySQL & Gestion des fichiers cloud** : Un SGBD relationnel a été choisi pour assurer l'intégrité transactionnelle (ACID). L'architecture est également préparée pour l'intégration de services cloud (AWS S3) pour la sauvegarde résiliente des médias téléversés par les utilisateurs.

2.1.2 Charte Graphique et Ergonomie (UX/UI)

L'ergonomie de l'interface utilisateur a été conçue en appliquant les principes de la psychologie cognitive et du design d'interface moderne. L'objectif est de mettre en exergue le produit artisanal sans créer de surcharge cognitive pour l'utilisateur.

- **Couleur principale (Noir – #000000)** : Utilisée de manière prédominante pour la typographie, les bordures et les éléments structurels. Le noir symbolise l'élégance, la clarté et garantit un taux de contraste maximal, favorisant l'accessibilité web.
- **Couleur d'accentuation (Orange Lartisan – #FF8E72)** : Appliquée avec parcimonie sur les appels à l'action (Boutons « Call to Action », liens interactifs, badges de notification). Cette teinte chaude évoque directement les matériaux traditionnels de l'artisanat marocain tels que l'argile de la poterie et le cuir de la maroquinerie, créant ainsi un lien identitaire fort tout en guidant visuellement l'utilisateur.

2.2 Démonstration et Analyse des Interfaces

L'interface finale est le résultat tangible de l'implémentation de nos modèles conceptuels. Dans cette section, nous passons en revue les écrans majeurs constituant l'expérience utilisateur complète de la plateforme.

2.2.1 Processus d'Authentification et Gestion des Accès

La sécurité des points d'entrée constitue la première barrière de défense de l'application. Le processus d'authentification a été conçu pour être à la fois inviolable et sans friction pour l'utilisateur.

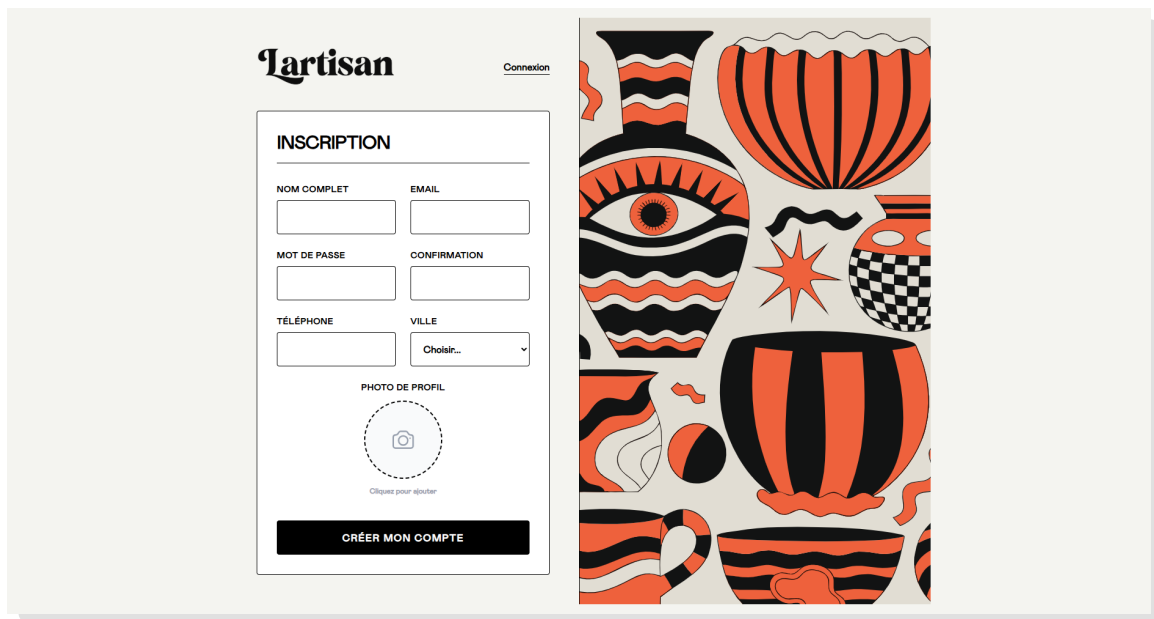
The screenshot shows the 'Lartisan' registration page. On the left, there is a form titled 'INSCRIPTION' with fields for 'NOM COMPLET', 'EMAIL', 'MOT DE PASSE', 'CONFIRMATION', 'TÉLÉPHONE', and 'VILLE' (with a dropdown menu). Below these is a 'PHOTO DE PROFIL' section with a camera icon and the text 'Cliquez pour ajouter'. At the bottom of the form is a black button labeled 'CRÉER MON COMPTE'. On the right, there is a decorative graphic featuring various stylized vases and pots in orange, black, and white patterns.

FIGURE 2.1 – Interface d'Inscription : Collecte et validation sécurisée des informations

Ce formulaire permet l'enregistrement de nouveaux utilisateurs (profil Acheteur ou Artisan). Il intègre des mécanismes de validation de données stricts côté serveur et client, assurant la conformité des entrées avant leur hachage cryptographique et leur insertion en base de données.

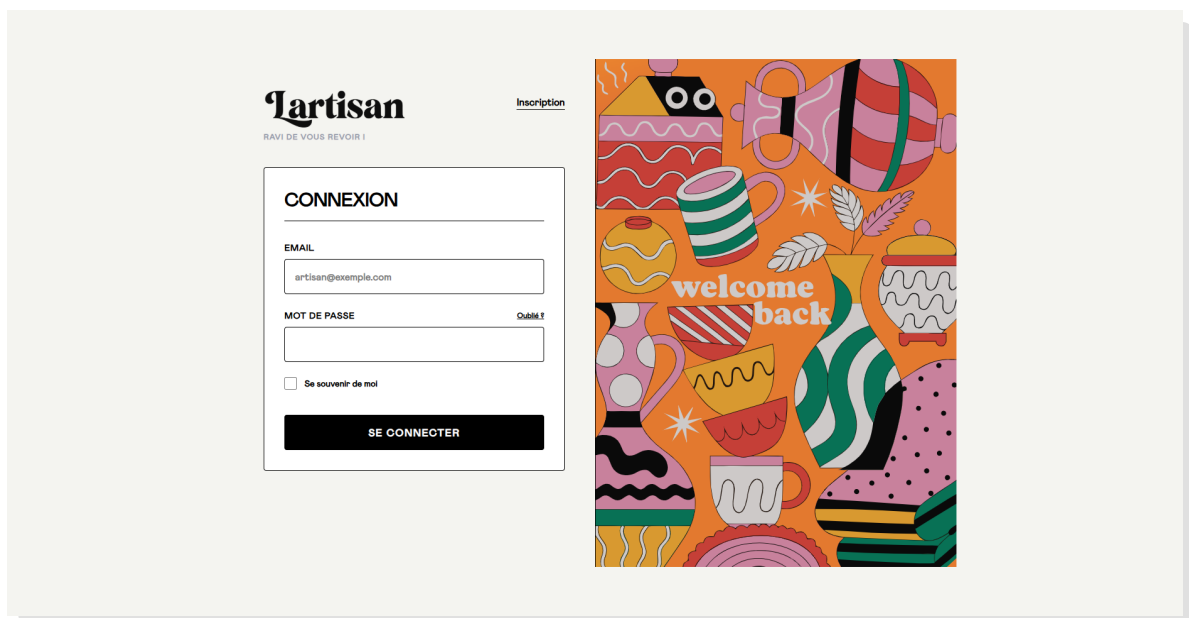
The screenshot shows the 'Lartisan' login page. On the left, there is a form titled 'CONNEXION' with fields for 'EMAIL' (containing 'artisan@example.com') and 'MOT DE PASSE'. There is a 'Se souvenir de moi' checkbox and a black button labeled 'SE CONNECTER'. On the right, there is a decorative graphic featuring various colorful cups and mugs with patterns like stripes, polka dots, and zig-zags. The text 'welcome back' is visible in the center of the graphic.

FIGURE 2.2 – Interface de Connexion : Contrôle d'accès à l'espace personnel

Interface épurée permettant la vérification des identifiants et l'ouverture d'une session sécurisée, conditionnant l'accès aux routes protégées par les *middlewares* de Laravel.

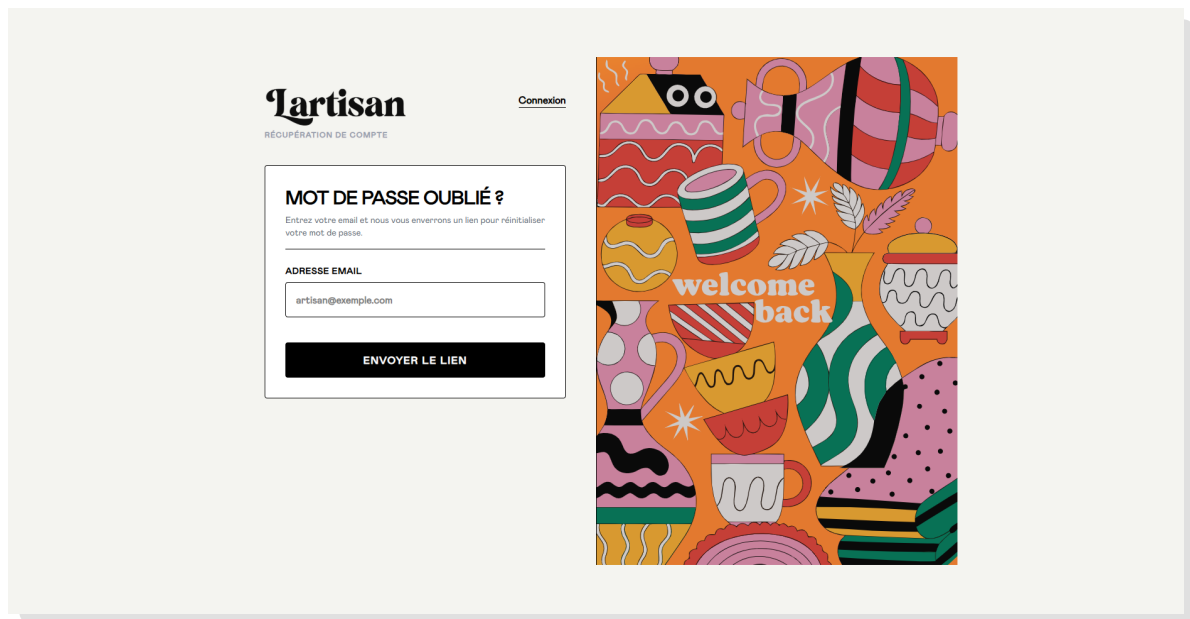


FIGURE 2.3 – Récupération de Mot de passe : Workflow de réinitialisation

Mise en place d'un protocole automatisé d'envoi de lien de réinitialisation sécurisé par jeton à usage unique (Token), palliant les problématiques de pertes de données d'identification.

2.2.2 Espace Front-Office : Vitrine et Interactions Utilisateurs

Cet espace centralise l'expérience d'achat et d'interaction entre les membres de la communauté.

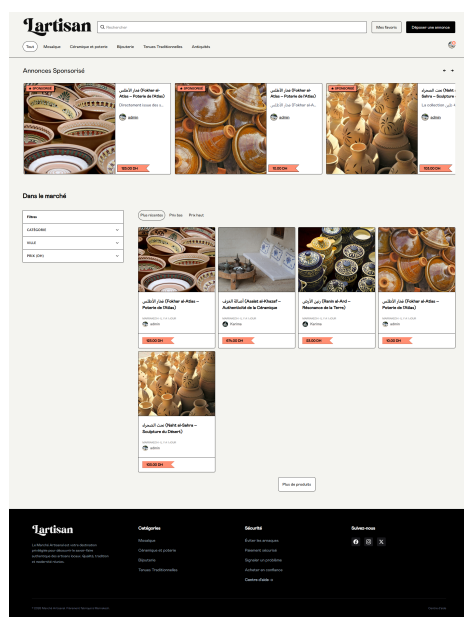


FIGURE 2.4 – Page d'accueil : Vitrine du Marché et algorithme d'affichage

Point d'entrée principal (Landing Page). La page exploite des requêtes Eloquent complexes pour afficher dynamiquement les annonces sponsorisées en priorité, suivies d'une pagination fluide des produits récents, le tout filtrable via une barre de navigation asynchrone par catégories, localisation et fourchette tarifaire.

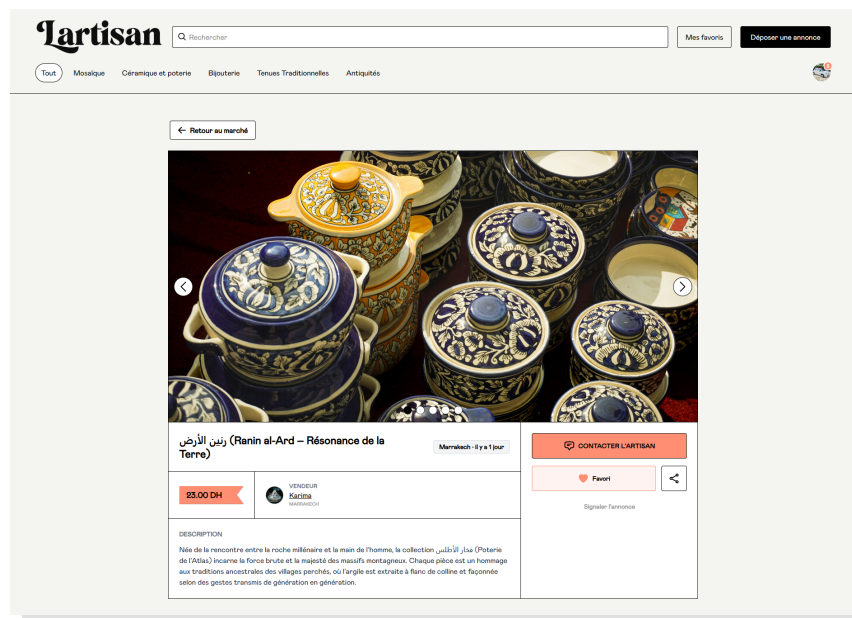


FIGURE 2.5 – Fiche Produit Détaillée : Valorisation de l'œuvre artisanale

Rendu de la fiche technique d'un produit, intégrant un système de galerie d'images optimisées, la description de l'article, les métadonnées de l'artisan et l'accès critique au bouton de mise en relation directe.

FIGURE 2.6 – Interface de Création d'Annonce : Tableau de bord du Vendeur

Workflow de dépôt d'article mis à disposition des artisans. Ce module gère l'upload asynchrone de multiples fichiers médias, la vérification des types MIME et la création d'enregistrements complexes dans le schéma relationnel.

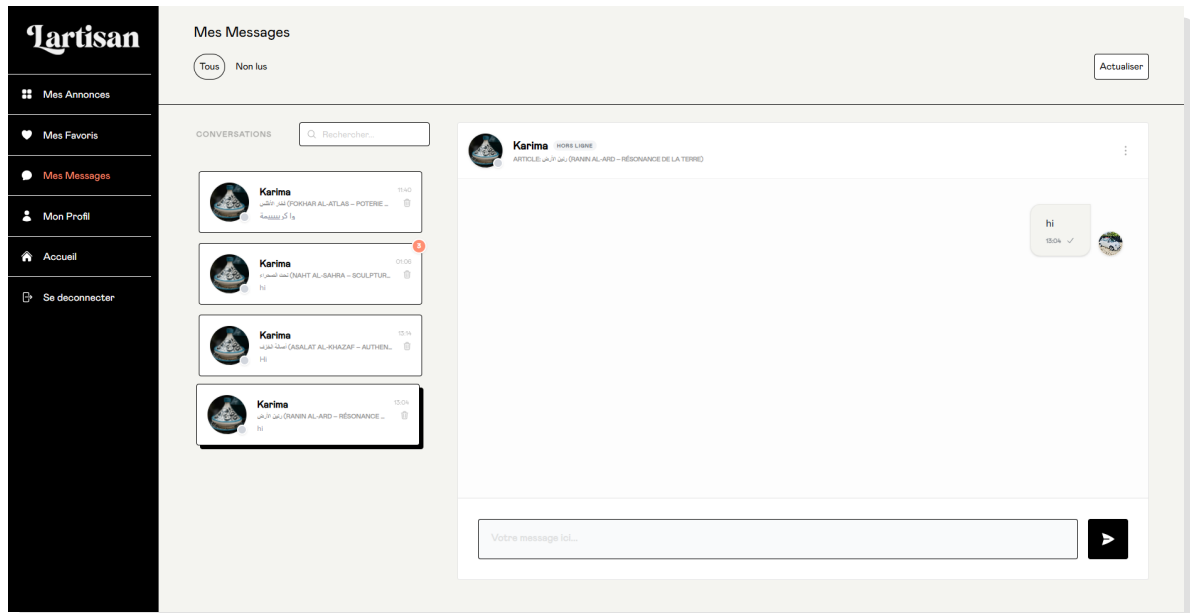


FIGURE 2.7 – Interface de Messagerie Unifiée (Vue Bureau)

Console de communication interne. Elle agrège les flux de discussions (*threads*) en liant contextuellement chaque conversation à un produit spécifique et à l'identifiant des interlocuteurs, facilitant le suivi des transactions.

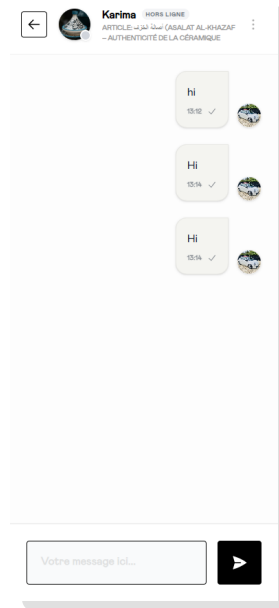


FIGURE 2.8 – Messagerie Réactive (Vue Mobile)

Démonstration de la stratégie « Mobile-First » grâce aux classes utilitaires de Tailwind CSS, permettant à la messagerie de s'adapter dynamiquement aux petites résolutions sans perte de fonctionnalité.

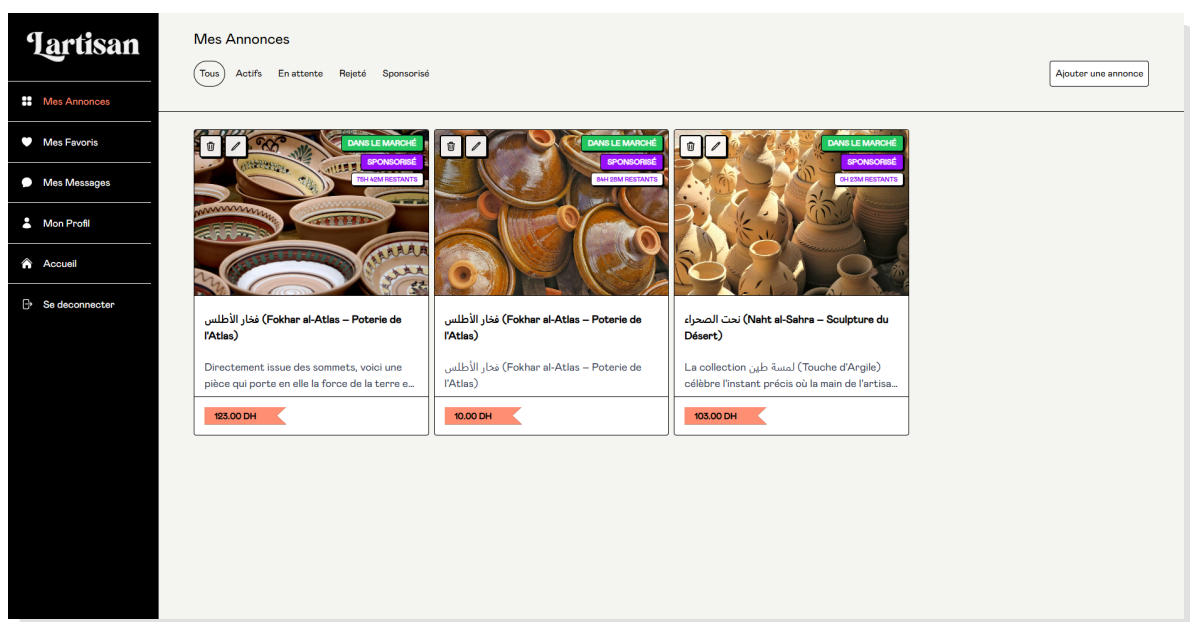


FIGURE 2.9 – Gestion des Annonces (Panel Artisan)

Interface de type CRUD (Create, Read, Update, Delete) simplifiée, offrant aux créateurs un contrôle total sur leur inventaire actif, inactif ou en cours de validation.

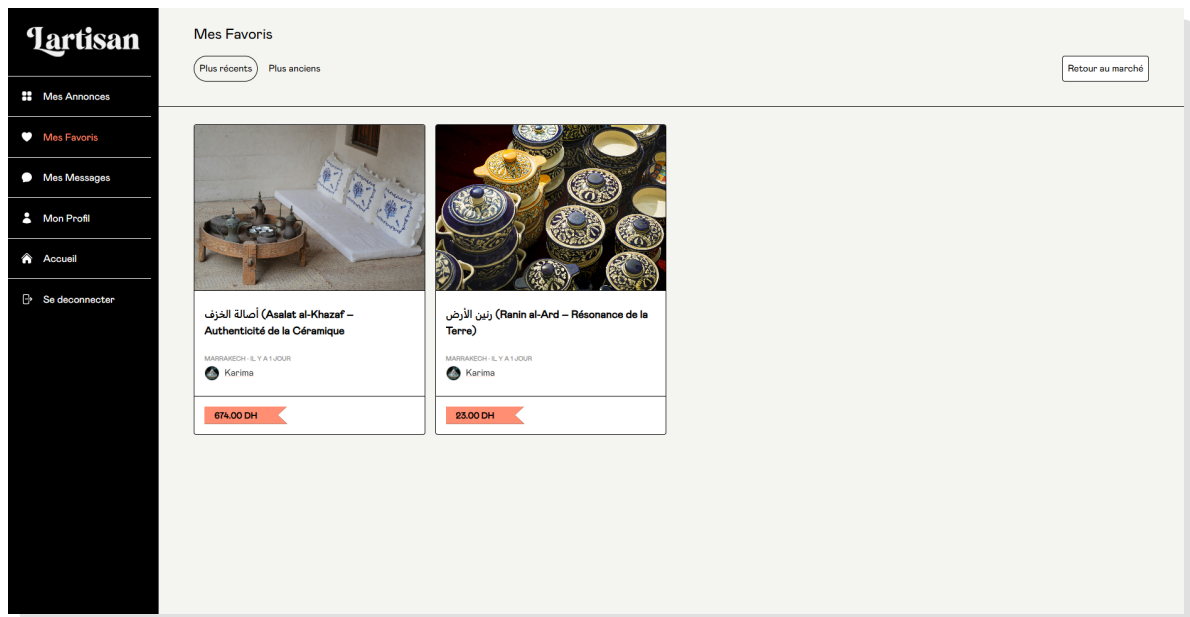


FIGURE 2.10 – Module des Favoris : Rétention et engagement utilisateur

Implémentation d'une relation *Many-to-Many* (Plusieurs-à-Plusieurs) entre la table des utilisateurs et celle des produits, matérialisée par cette interface de liste de souhaits (Wishlist) personnelle.

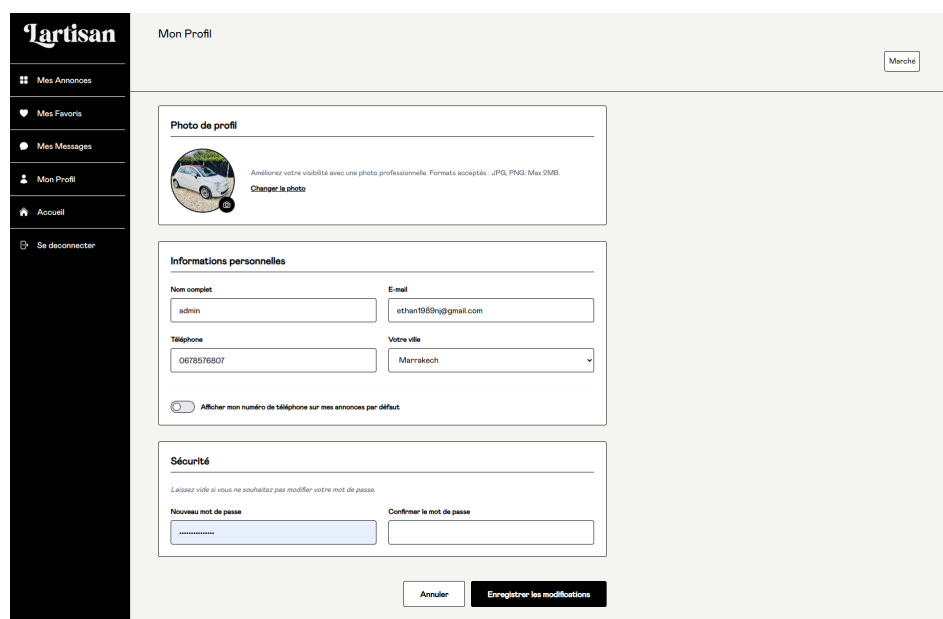


FIGURE 2.11 – Espace de Paramétrage du Profil Utilisateur

Zone de configuration permettant la mise à jour des informations personnelles (avatar, coordonnées de facturation, sécurité du compte).

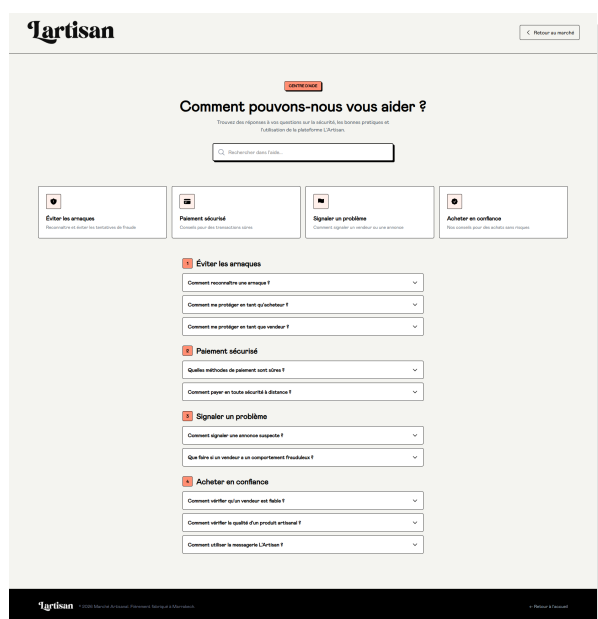


FIGURE 2.12 – Centre d'Aide et de Documentation

Espace dédié à l'assistance des utilisateurs pour fournir un support contextuel et des réponses rapides aux questions fréquentes concernant l'utilisation de la plateforme.

2.2.3 Espace Back-Office : Administration globale via Filament

Le back-office constitue le centre de contrôle de la plateforme, généré dynamiquement et sécurisé par Filament PHP pour l'administrateur système.

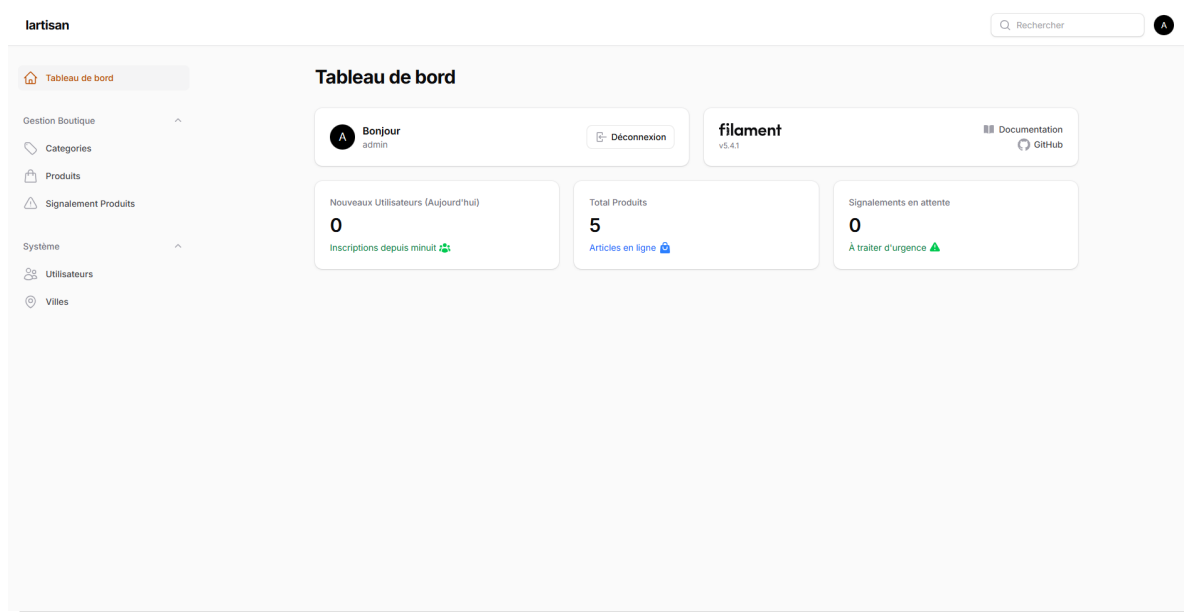


FIGURE 2.13 – Tableau de Bord Exécutif (Dashboard)

Vue synthétique agrégeant les indicateurs de performance clés (KPI) en temps réel (inscriptions récentes, volumes d'annonces, métriques d'activité globale).

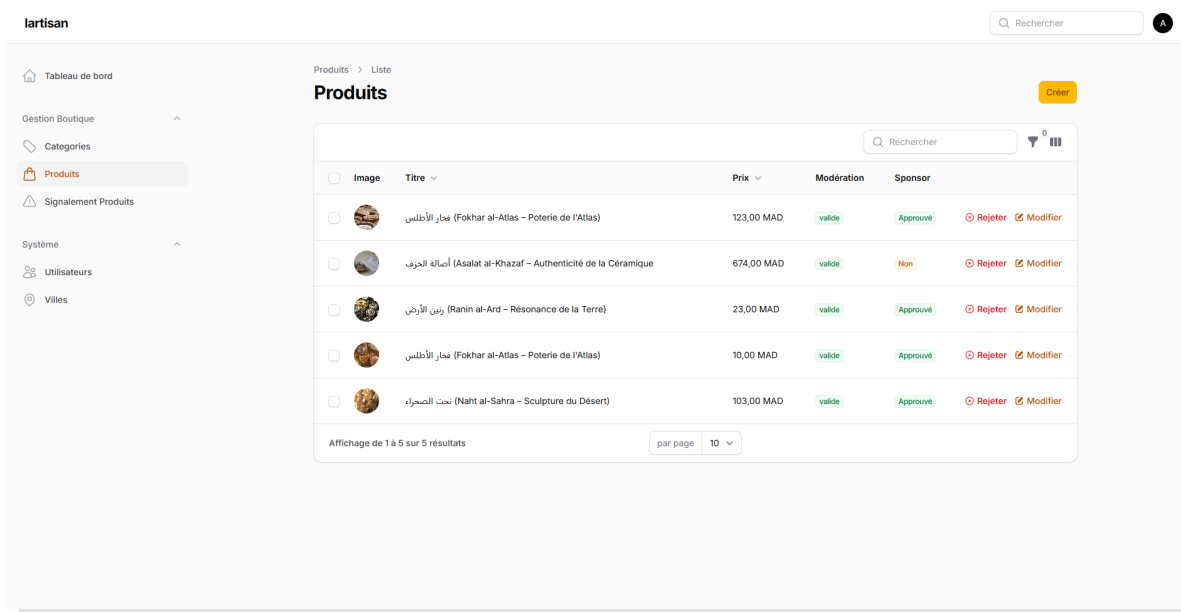


FIGURE 2.14 – Outil de Modération des Produits

Interface de gouvernance permettant le contrôle qualité des publications. Les administrateurs peuvent approuver, rejeter ou sponsoriser manuellement les annonces soumises par les artisans.

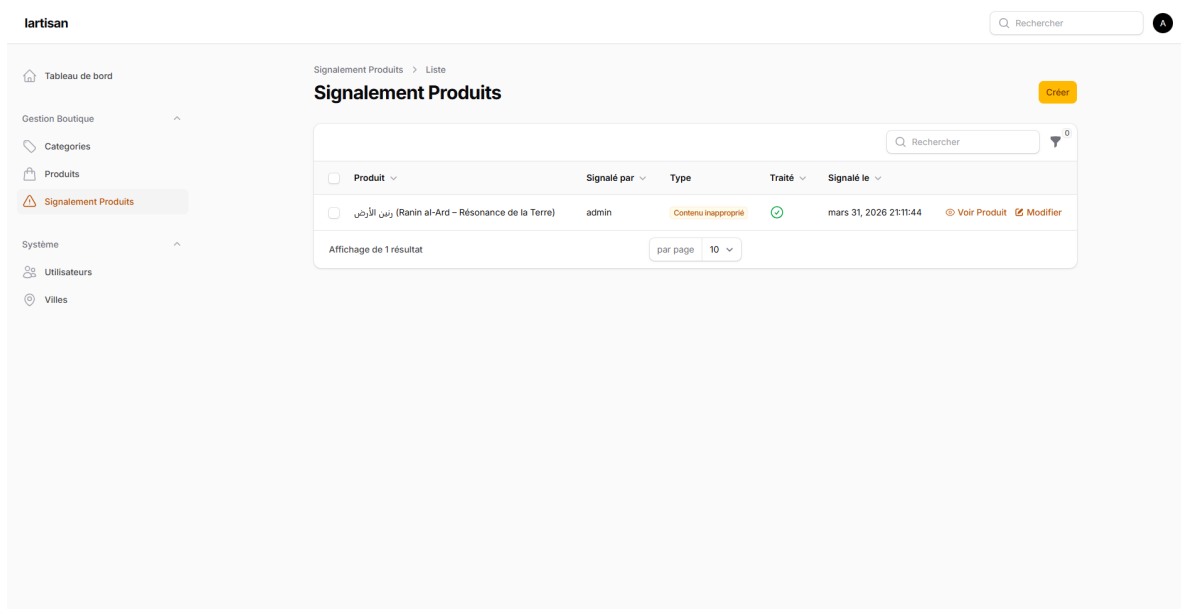


FIGURE 2.15 – Traitement des Alertes et Signalements

Dispositif de sécurité communautaire : liste et historique des signalements générés par les utilisateurs

concernant des comportements ou des annonces non conformes aux conditions d'utilisation.

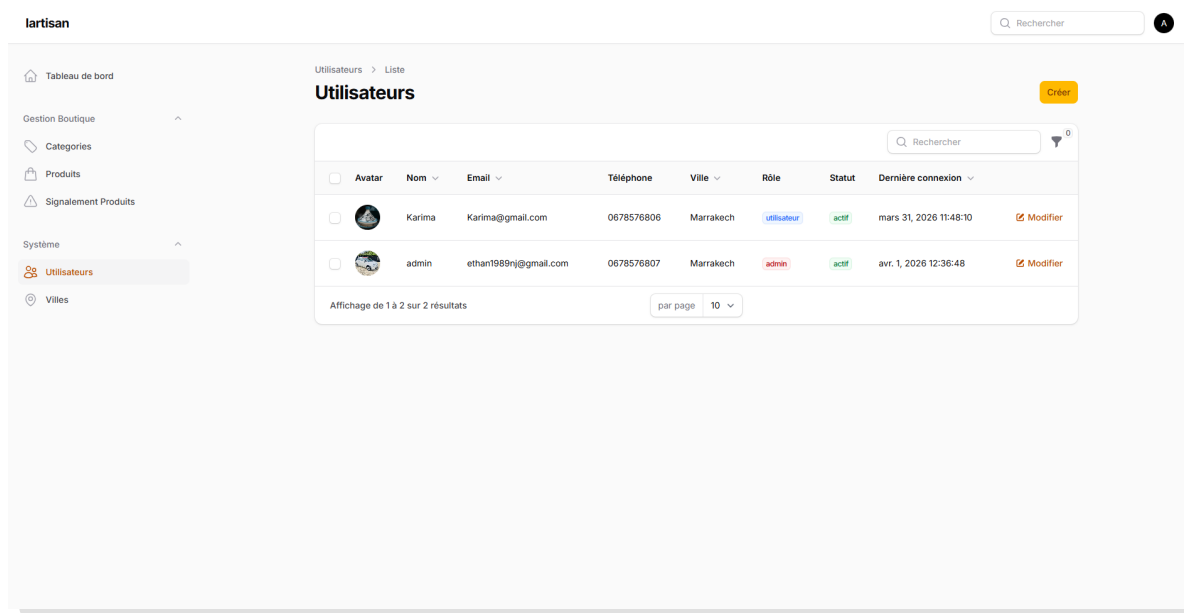


FIGURE 2.16 – Gestion Centralisée des Comptes Utilisateurs

Console d'administration globale offrant un pouvoir d'action complet sur l'ensemble des membres (suspension d'activité, réinitialisation de droits, vérification d'identité).

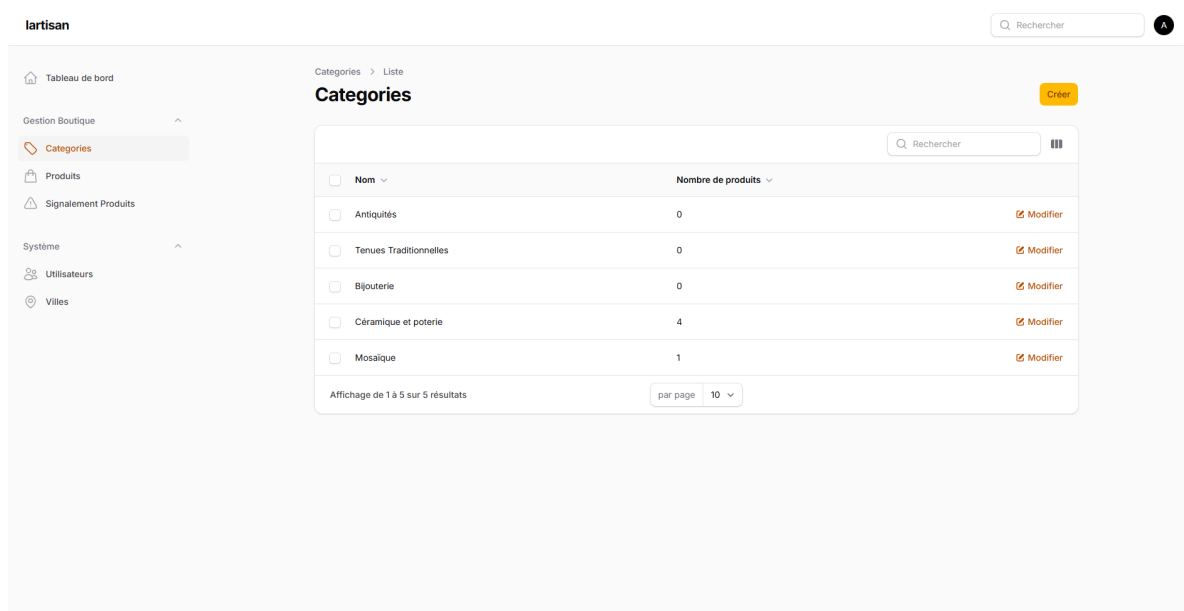


FIGURE 2.17 – Maintenance de l'Arborescence des Catégories

Gestion dynamique de l'ontologie des produits, permettant de structurer le catalogue en temps réel sans intervention sur le code source.

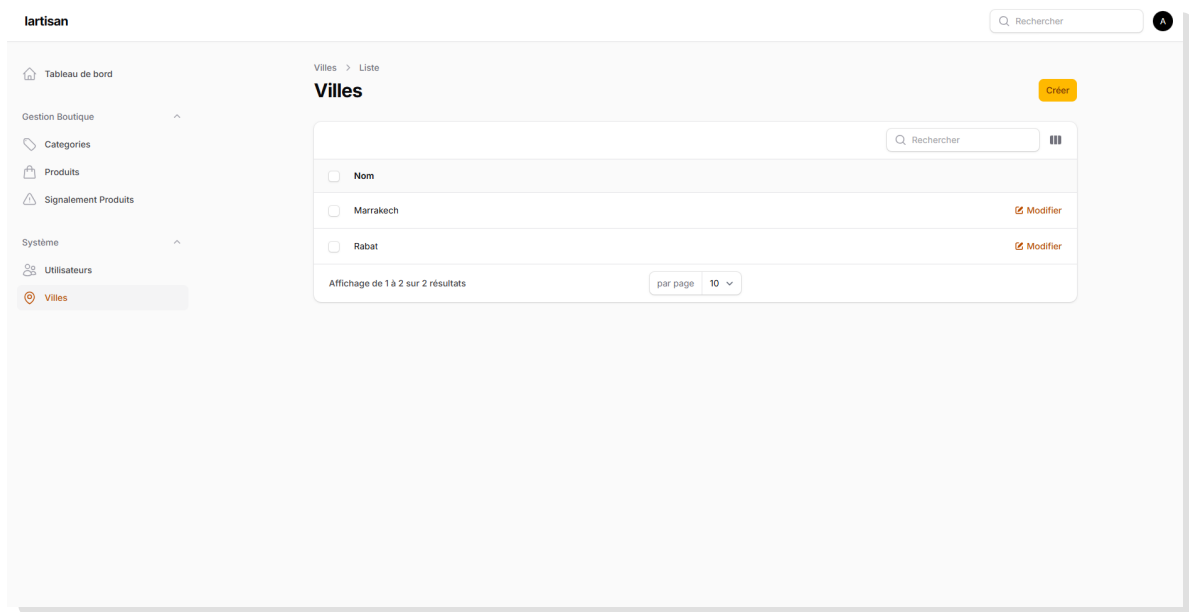


FIGURE 2.18 – Administration du Référentiel Géographique

Supervision de la base de données des localités, essentielle au bon fonctionnement du moteur de recherche spatial et aux filtres régionaux.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du Projet

L'objectif fondamental de ce projet de fin d'études était de concevoir, modéliser et développer **Lartisan**, une solution digitale complète destinée à moderniser le processus de commercialisation de l'artisanat marocain. Ce travail nous a confronté à une double exigence : répondre à une problématique socio-économique concrète tout en respectant les standards de qualité de l'ingénierie logicielle moderne.

Au terme de ce développement, nous avons réussi à déployer une plateforme fonctionnelle, sécurisée et hautement interactive. L'utilisation du framework Laravel couplé à l'écosystème Filament et Tailwind CSS a prouvé sa pertinence en permettant un développement accéléré, modulaire et maintenable. D'un point de vue fonctionnel, le système couvre l'ensemble du cycle de vie d'une transaction CtoC : de la création d'un compte sécurisé à la publication d'une œuvre, jusqu'à la mise en relation directe via une messagerie interne permettant des échanges fluides.

Sur le plan personnel et académique, ce projet a constitué une opportunité inestimable. Il a exigé la mobilisation transversale de compétences variées : analyse systémique, modélisation conceptuelle (UML/MCT), développement backend orienté objet, intégration frontend adaptative (Responsive Web Design) et gestion sécurisée de bases de données relationnelles. La confrontation avec les problématiques réelles du web moderne (gestion d'état, failles de sécurité, asynchronisme) a considérablement consolidé notre profil d'ingénieur logiciel.

Limites et Perspectives d'Évolution

Bien que la version actuelle de Lartisan remplisse avec succès les objectifs définis dans le cahier des charges initial, un produit logiciel est par définition soumis à un cycle d'amélioration continue. Plusieurs axes d'évolution stratégiques peuvent être envisagés pour accroître la valeur ajoutée de la

plateforme :

- **Intégration d'un système de transaction financière (FinTech) :** L'évolution majeure consisterait à migrer d'une plateforme de simple intermédiation vers une véritable solution de paiement en séquestre (Escrow), garantissant ainsi les transactions pour le vendeur et l'acheteur via des API bancaires locales (CMI) ou internationales (Stripe).
- **Exploitation de l'Intelligence Artificielle et du Machine Learning :** L'implémentation d'un moteur de recommandation prédictif permettrait de suggérer des articles ciblés en analysant le comportement de navigation et l'historique des favoris de l'utilisateur, augmentant ainsi le taux de conversion de la plateforme.
- **Logistique et Géolocalisation Avancée :** L'intégration d'API cartographiques (comme Google Maps ou Mapbox) permettrait la recherche spatiale des ateliers d'artisans, favorisant ainsi le tourisme solidaire et les circuits courts.
- **Internationalisation (il8n) :** Pour ouvrir l'artisanat marocain au marché mondial, une traduction dynamique multilingue de l'interface (Anglais, Espagnol) associée à un convertisseur de devises en temps réel constituerait un atout majeur pour l'exportation des produits.

En somme, Lartisan n'est pas seulement un livrable académique; c'est une preuve de concept (Proof of Concept) viable, prête à s'adapter et à évoluer avec les besoins croissants du marché digital marocain.



Webographie et Références

Laravel Framework

Documentation Officielle du framework PHP utilisé comme socle de l'application.

<https://laravel.com/docs>

Filament PHP

Documentation Officielle du panneau d'administration basé sur TALL Stack.

<https://filamentphp.com/docs>

Tailwind CSS

Documentation Officielle du framework CSS « Utility-First » pour le design réactif.

<https://tailwindcss.com/docs>

Livewire

Documentation Officielle du framework de composants réactifs pour Laravel.

<https://livewire.laravel.com/docs>

Stack Overflow

Forum d'entraide pour la résolution de problèmes techniques.

<https://stackoverflow.com>